

Unidad I: Computabilidad

Tesis de Church-Turing, y las clases R y RE

Clase 04 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

- ¿Qué problemas pueden ser resueltos por un algoritmo?
- ¿Cómo definimos la noción de algoritmo?
 - Máquinas de Turing (Tesis de Church-Turing)

Noción intuitiva de algoritmo

=

Máquinas de Turing

Equivalentemente:

Problemas que admiten solución algorítmica

=

Problemas que se pueden resolver con una Máquina de Turing

¿Por qué es cierta esta tesis?

- **No** se puede demostrar matemáticamente, ya que no es una proposición matemática. (es una tesis)

¿Qué evidencias soportan a esta tesis?

- Todos los algoritmos conocidos se puede expresar como una MT.
- Todos los intentos por formalizar la noción de algoritmo han resultado ser equivalentes.

Tesis de Church-Turing



Funciones parcialmente recursivas
por K. Gödel, J. Herbrand, S. Kleene (1933).

λ -calculus
por Alonso Church (1936).



Sistemas de Post
por Emil Post (1936).

Máquinas de Turing
por Alan Turing (1936).



. . .

Todos estos modelos resultaron ser equivalentes.

Recordatorio: tipos de configuraciones de una MT

Definición:

Decimos que una configuración uqv es:

- de **aceptación** si $q = q_f$.
- de **detención** si $\delta(q, a)$ no está definido, donde $v = av'$.
- de **rechazo** si es de detención y $q \neq q_f$.

Recordatorio: ejecución de una MT

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ una MT y $w \in \Sigma^*$.

Definición:

- Una **ejecución** ρ de M es una secuencia de configuraciones

$$\rho = C_0, C_1, C_2, \dots \text{ (no necesariamente finita)}$$

tal que $C_i \xrightarrow{M} C_{i+1}$ para todo $i \geq 0$.

- Decimos que $\rho = C_0, C_1, C_2, \dots$ es **la ejecución** de M sobre w si:

- ρ es una ejecución de M .
- $C_0 = \vdash q_0 w$. (**configuración inicial** de M sobre w)
- Si $\rho = C_0, \dots, C_m$ es **finita**, entonces C_m es de **detención**.

- En caso que ρ sea **finita**, decimos que M se **detiene** con w .

Recordatorio: lenguaje de una MT

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ una MT y $w \in \Sigma^*$.

Definición:

- M **acepta** w si la ejecución ρ de M sobre w cumple que:
 - $\rho = C_0, \dots, C_m$ es finita. (M se detiene con w)
 - C_m es una configuración de aceptación.
- El **lenguaje aceptado por** M se define como:

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ acepta } w\}.$$

OJO:

Si $w \in L(M)$, entonces M **acepta** w :

- M **se detiene** con w en una configuración de **aceptación**.

Si $w \notin L(M)$, entonces M **no acepta** w . Tenemos dos posibilidades:

1. M **se detiene** con w en una configuración de **rechazo** (M **rechaza** w),
o
2. M **NO se detiene** con w .

Tipos de lenguajes computables

Sea $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje.

Definiciones

1. L es **recursivamente enumerable** si existe una MT M tal que:
 - $L = L(M)$.
 - Decimos que M **acepta** L .
2. L es **decidible** si existe una MT M tal que:
 - $L = L(M)$, y
 - M se **detiene** con w para toda palabra $w \in \Sigma^*$.
 - Decimos que M **decide** L .

Comentarios:

- Todo lenguaje decidible es recursivamente enumerable.
- También se ocupa la siguiente terminología:
 - Decidible = recursivo.
 - Recursivamente enumerable = reconocible, aceptable, semidecidible,...

Las clases R y RE

R = La clase de todos los lenguajes decidibles

RE = La clase de todos los lenguajes recursivamente enumerables

Comentarios: $R \subseteq RE$.

Ejemplos

¿Cuáles de los siguientes lenguajes están en R o RE?

- $\{a^n b^n c^n \in \{a, b, c\}^* \mid n \geq 0\}$
- $\{0^p \in \{0\}^* \mid p \text{ es primo}\}$
- Todas las ecuaciones diofánticas que tienen alguna solución entera.

Recordatorio: ecuaciones diofánticas

- Ecuaciones de polinomios (en varias variables) con **coeficientes enteros**.
- Buscamos soluciones **enteras**.

Ejemplos

$3x^2 - 2xy - y^2z = 7$	(tiene solución $x = 1, y = 2, z = -2$).
$x^2 + y^2 = -1$	(no tiene solución).
$6x + 9y = 11$	(no tiene solución).

Propiedades básicas de R y RE

Sea $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje. Denotamos el **complemento** de L como $\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$.

Proposición:

Si L es decidable, entonces $\bar{L}$ es decidable.

Demostración:

Si L es decidable, existe una MT $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ que decide L .

Definimos una MT $\bar{M}$ que, sobre toda entrada $w \in \Sigma^*$, responde lo **contrario** a M :

$$\bar{M} = (Q \cup \{q_r\}, \Sigma, \Gamma, q_0, q_r, \delta')$$

- q_r es un nuevo estado, que será el **estado final** de $\bar{M}$.
- Si $\delta(q, a)$ está definido, entonces $\delta'(q, a) = \delta(q, a)$.
- Si $\delta(q, a)$ **no** está definido, para un estado $q \in Q \setminus \{q_f\}$ y símbolo $a \in \Gamma$, entonces definimos $\delta'(q, a) = (q_r, a, \triangleright)$.

Por construcción, $\bar{M}$ decide $\bar{L}$. Concluimos que $\bar{L}$ es decidable.

¿Qué sucede si L es recursivamente enumerable?

Propiedades básicas de R y RE

Sea $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje. Denotamos el **complemento** de L como $\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$.

Proposición:

Si L es decidable, entonces $\bar{L}$ es decidable.

Para una clase de lenguajes $\mathcal{C}$, denotamos por $\text{co-}\mathcal{C}$ la clase de los complementos de $\mathcal{C}$:

$$\text{co-}\mathcal{C} = \{L \subseteq \Sigma^* \mid \bar{L} \in \mathcal{C}\}$$

Corolario:

$$R = \text{co-}R$$

Propiedades básicas de R y RE

Proposición:

Si L_1 y L_2 son decidibles, entonces $L_1 \cup L_2$ es decidible.

Demostración 1 (construcción en “serie”):

Si L_1 y L_2 son decidibles, entonces existen MTs M_1 y M_2 que deciden L_1 y L_2 .

Definimos una MT M que decide la unión $L_1 \cup L_2$.

- M ejecuta M_1 y M_2 en “serie”: ejecuta primero M_1 y luego M_2 .

Pseudocódigo de M (2 cintas):

Sobre entrada $w \in \Sigma^*$:

1. Copiar w de la cinta 1 a la cinta 2 y ejecutar M_1 en cinta 2.
2. Si M_1 acepta, **aceptar**. En caso contrario, limpiar la cinta 2.
3. Copiar w de la cinta 1 a la cinta 2 y ejecutar M_2 en cinta 2.
4. Si M_2 acepta, **aceptar**. En caso contrario, **rechazar**.

Tenemos que M decide $L_1 \cup L_2$. Concluimos que $L_1 \cup L_2$ es decidible.

Propiedades básicas de R y RE

Proposición:

Si L_1 y L_2 son decidibles, entonces $L_1 \cup L_2$ es decidible.

Demostración 1 (construcción en “paralelo”):

Si L_1 y L_2 son decidibles, entonces existen MTs M_1 y M_2 que deciden L_1 y L_2 .

Definimos una MT M que decide la unión $L_1 \cup L_2$.

- M ejecuta M_1 y M_2 en “paralelo”.

Pseudocódigo de M (2 cintas):

Sobre entrada $w \in \Sigma^*$:

1. Copiar w de la cinta 1 a la cinta 2.
2. Ejecutar M_1 en la cinta 1 y M_2 en la cinta 2.
3. Si M_1 o M_2 acepta, **aceptar**. En caso contrario, **rechazar**.

Tenemos que M decide $L_1 \cup L_2$. Concluimos que $L_1 \cup L_2$ es decidible.

Ejercicios propuestos

1. ¿Es cierta la proposición anterior para la intersección $L_1 \cap L_2$?
 - ¿Podemos usar construcciones en “serie” y en “paralelo”?
2. ¿Es cierta la proposición anterior si cambiamos “decidable” por “recursivamente enumerable”?
 - ¿Podemos usar construcciones en “serie” y en “paralelo”?
3. ¿Qué pasa para el caso de la intersección $L_1 \cap L_2$?

Una caracterización de R

Proposición:

L es decidible si y sólo si L y $\bar{L}$ son recursivamente enumerables.

Demostración:

La implicancia ($\Rightarrow$) es directa. Veamos la otra implicancia ($\Leftarrow$).

Si L y $\bar{L}$ son recursivamente enumerables, existen MTs M y $\bar{M}$ que aceptan L y $\bar{L}$.

Definimos una MT N que decide L .

Pseudocódigo de N (2 cintas):

Sobre entrada $w \in \Sigma^*$:

1. Copiar w de la cinta 1 a la cinta 2.
2. Ejecutar M en la cinta 1 y $\bar{M}$ en la cinta 2.
3. Si M acepta, **aceptar**.
4. Si $\bar{M}$ acepta, **rechazar**.